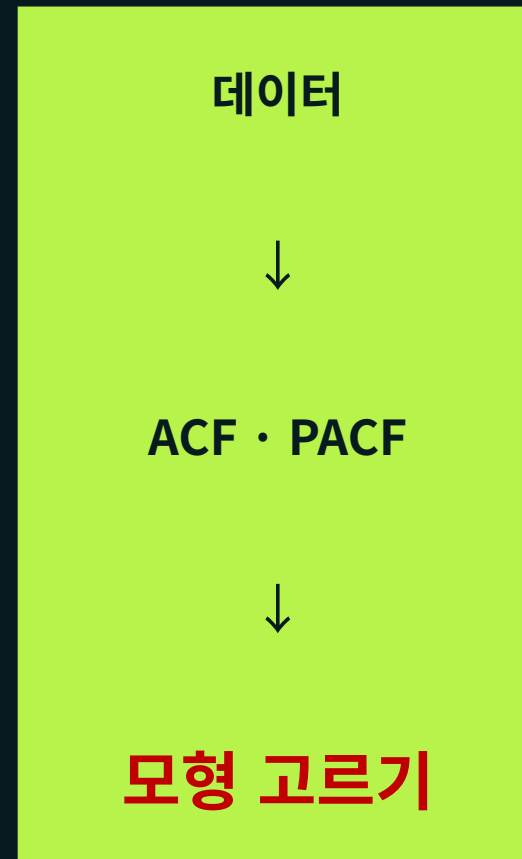


ACF와 PACF, 예제로 배우기

시계열은 어떻게 기억하는가 — AR(1)과 MA(1)

시계열 입문 · 1학년용



두 그림을 읽는 다섯 단계

01 ————— 기초

시계열 · 상관 · 시차

월별 가격 · 산점도 · 한 행 밀기

02 ————— ACF와 PACF

전체 닮음 vs 직접 닮음

할아버지 비유 · 공식 · 그림 읽기

03 ————— AR(1)

지난달 가격이 이어진다

도미노 · ACF 감쇠 · PACF 절단

04 ————— MA(1)

지난달 충격이 남는다

공유 충격 · ACF 절단 · PACF 감쇠

05 ————— 모형 고르기

그림으로 결정

비교 · 퀴즈 · 파이썬

목표: 그림 두 장만 보고 AR과 MA를 구분한다

01

기본 개념 셋

시계열 · 상관 · 시차

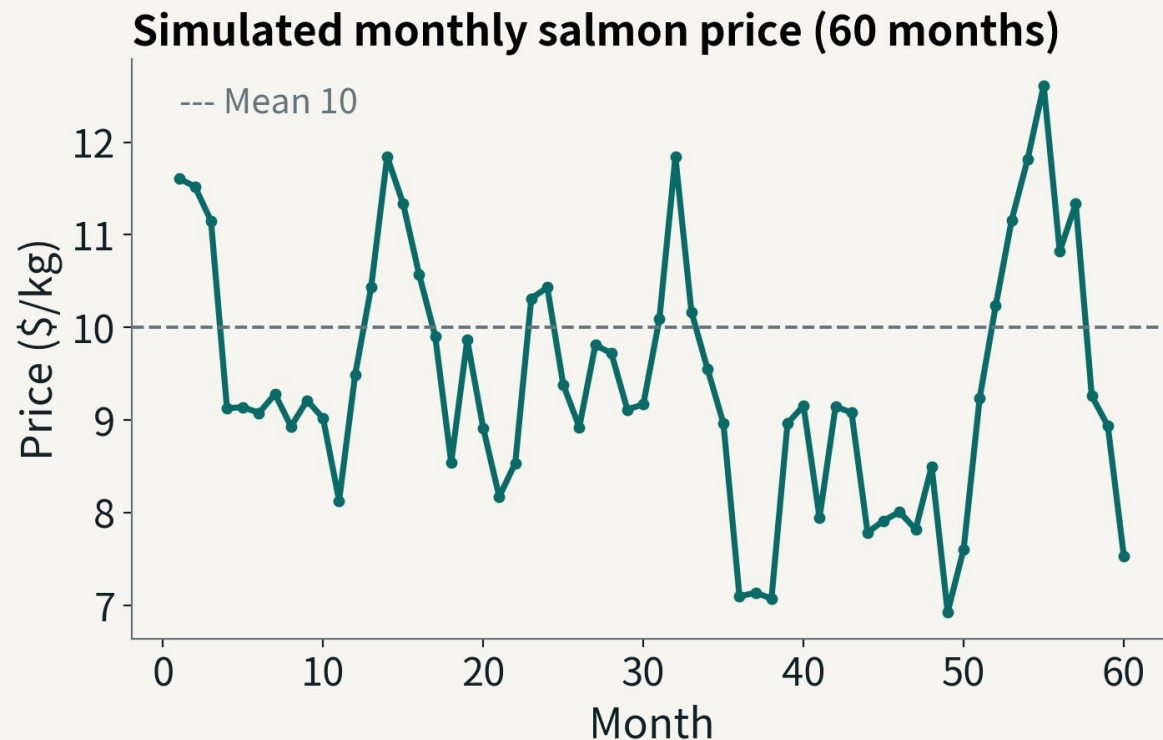
시계열은 시간 순서로 기록한 숫자다

예시

연어 가격

- 한 달에 한 값
- 순서가 중요하다
- 지난달과 비슷하다

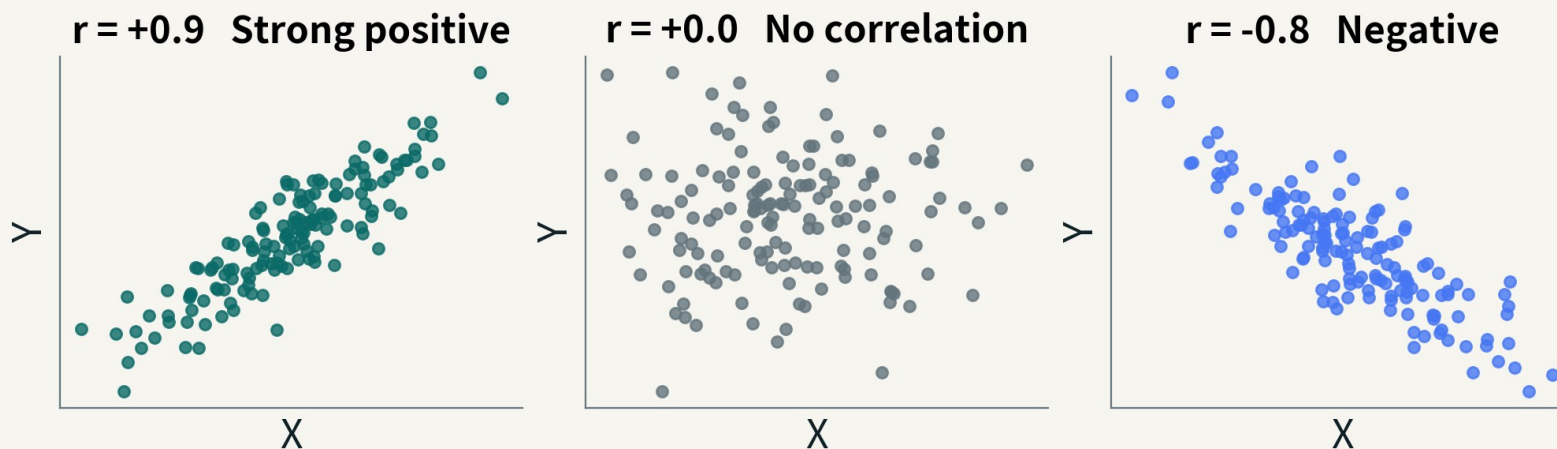
오늘은 어제를 닮는다



핵심 질문: 과거가 이번 달을 얼마나 설명하는가?

상관계수 r 은 두 숫자가 함께 움직이는 정도를 잴다

$$r = \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$



r 은 -1 과 $+1$ 사이 · $+1$ 같이 움직임, 0 무관, -1 반대로 움직임

시차는 표를 한 행 밀어서 만든다

Month	S_t This month	S_{t-1} 1 month ago	S_{t-2} 2 months ago
Mar	11.1	10.8	10.2
Apr	10.5	11.1	10.8
May	9.9	10.5	11.1
Jun	10.4	9.9	10.5

Shift the column down one row to make a lag column

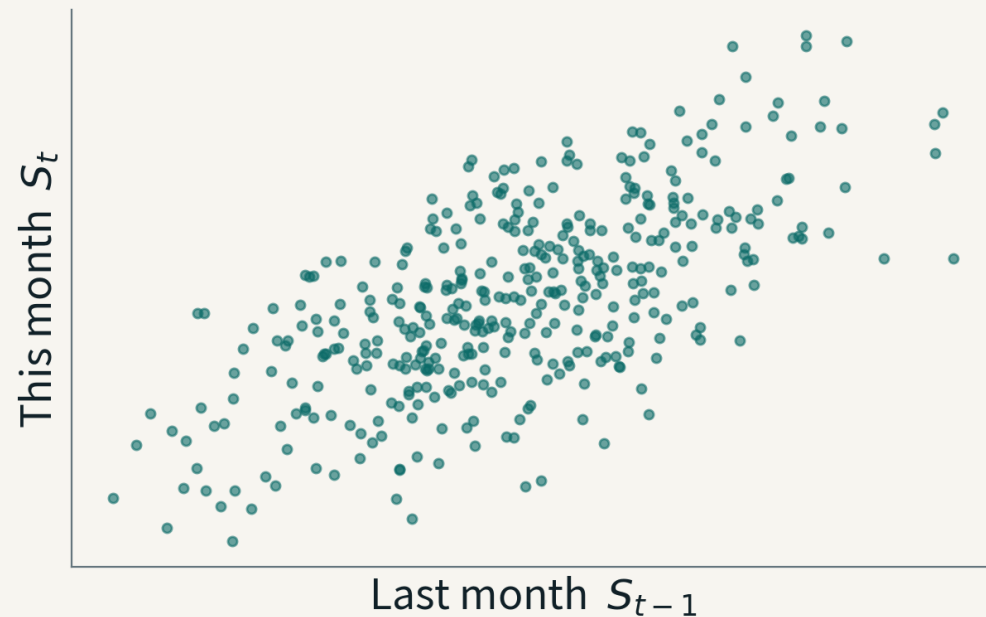
Lag 1: correlate these two columns $\rightarrow \rho_1$ Lag 2: correlate these two columns $\rightarrow \rho_2$

원래 계열과 k 개월의 상관계수 = 자기상관

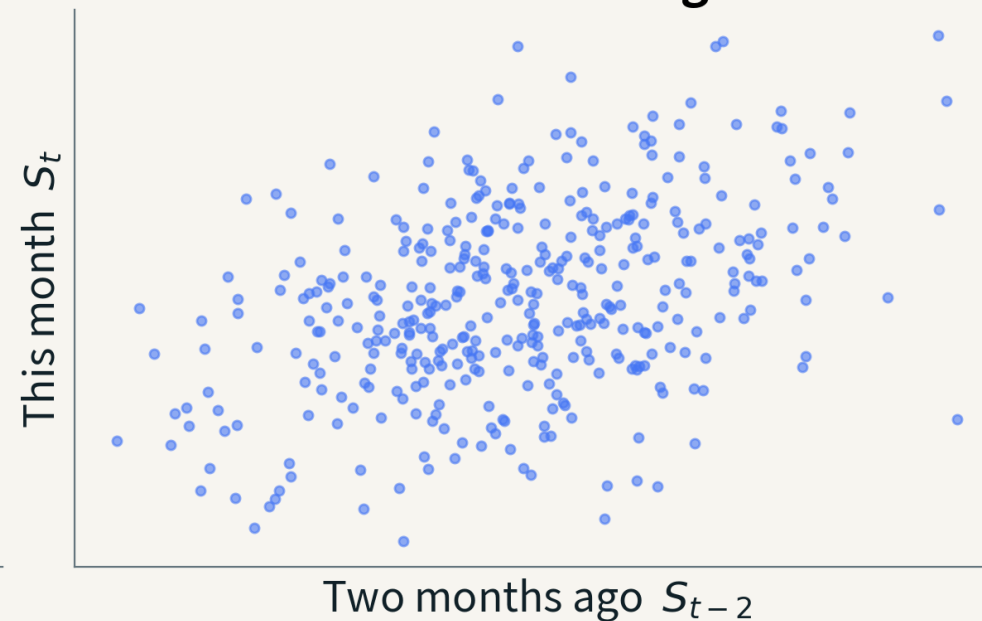
예: 시차 1 상관이 시차 2보다 크다

모의 월별 가격 400개의 산점도 — 점 하나가 한 달

This month vs last month: $r \approx 0.66$



This month vs 2 months ago: $r \approx 0.40$



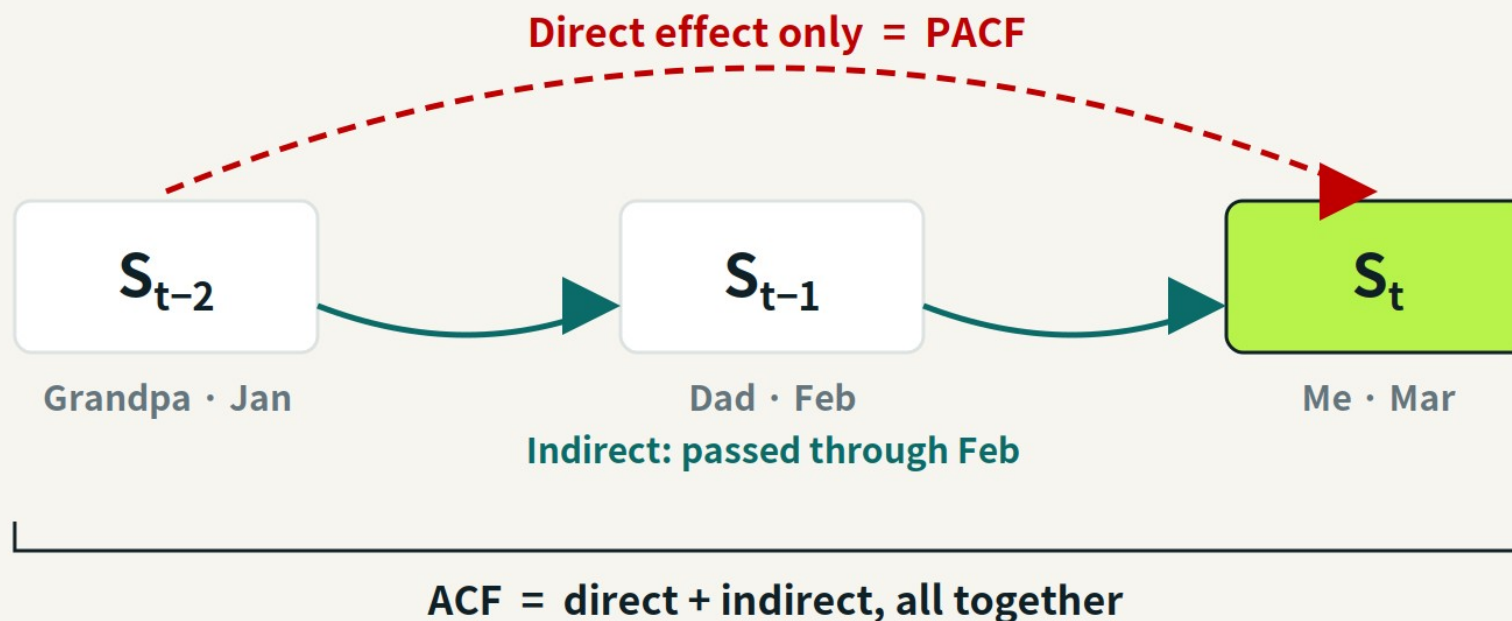
시차마다 r 을 모아 막대로 그리면 그것이 ACF다

02

ACF와 PACF

전체 답음 vs 직접 답음

두 달 전은 두 경로로 이번 달에 닿는다



ACF는 두 경로를 모두 센다

PACF는 직접 경로만 센다

키로 생각해 보자: 할아버지, 아버지, 나

ACF

겉으로 보이는 답음

- 나와 할아버지를 비교
- 아버지 경로 포함

간접 효과 포함

아버지를 고정



PACF

직접 답음

- 아버지가 같은 집안끼리만
- 남아 있는 답음

순수 효과, 간접분 제거

PACF = 중간 달들을 제거하고 남는 상관

ACF는 k개월 떨어진 가격 사이의 상관이다

정의

$$\rho_k = \text{Corr}(S_t, S_{t-k})$$

예: 시차 2 = 두 달 떨어진 쌍

$$\rho_2 = \text{Corr}(S_{\text{Mar}}, S_{\text{Jan}}), \text{Corr}(S_{\text{Apr}}, S_{\text{Feb}}), \dots$$

시차 k

k = 1: 한 달 간격

k = 2: 두 달 간격

k = 3: 세 달 간격

k = 1, 2, 3 ...에 대해 반복하고 시차마다 막대 하나를 그린다

PACF는 중간 시차를 제거하고 남는 직접 상관이다

회귀로 보기: 네모 친 계수

$$S_t = \phi_{21} S_{t-1} + \boxed{\phi_{22}} S_{t-2} + e_t$$

읽는 법

지난달이 식에 들어 있으면, 두 달 전은 자기가 더 보태는 설명만 남긴다.

상관에서 계산

$$\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$$

분자

시차 1의 제곱 = 두 번 건너간 추정치. 실제 시차 2와의 차이가 직접 효과다.

시차 1에는 중간이 없으므로 PACF = ACF

실제 숫자로 PACF를 계산해 보자

예 A · 시차 1 0.8, 시차 2 0.64

$$\phi_{22} = \frac{0.64 - 0.8^2}{1 - 0.8^2} = \frac{0}{0.36} = 0$$

해석 A

직접 효과 없음

0.64는 건너간 값 0.8×0.8 과 같다

예 B · 시차 1 0.5, 시차 2 0.50

$$\phi_{22} = \frac{0.50 - 0.5^2}{1 - 0.5^2} = \frac{0.25}{0.75} \approx 0.33$$

해석 B

직접 효과 있음

0.50은 건너간 값 0.25보다 크다

실제가 건너간 값보다 크면 → 양의 PACF, 작으면 → 음의 PACF

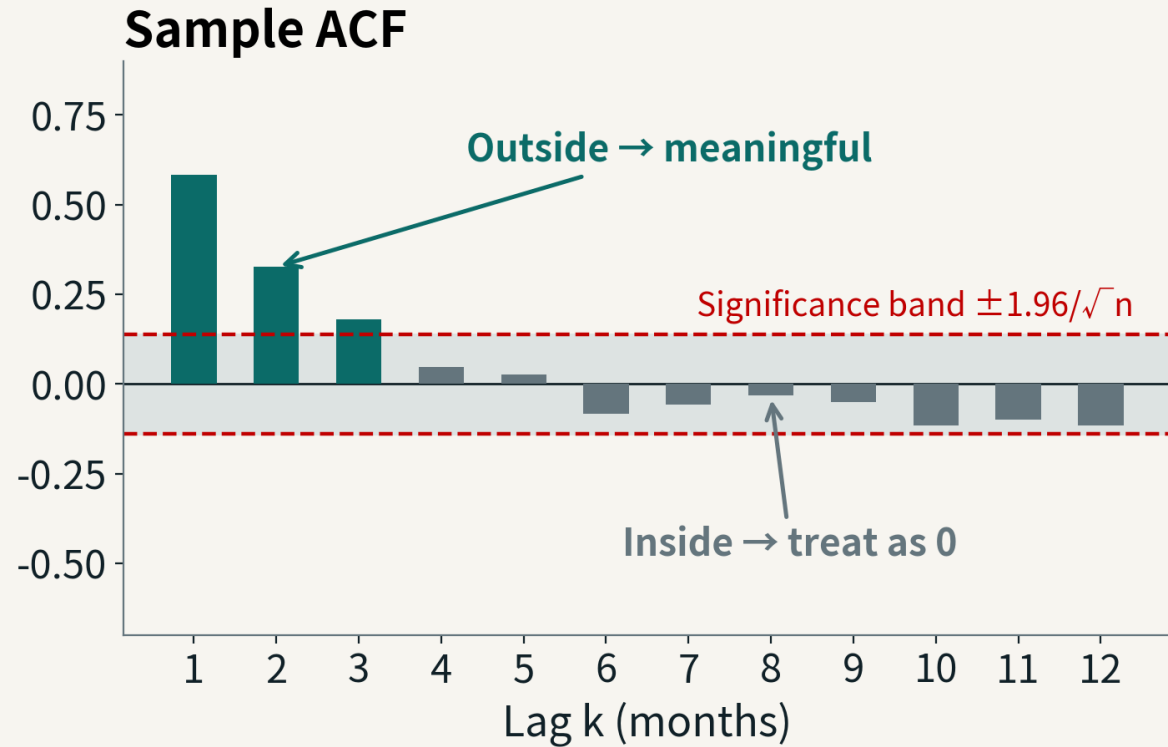
그림에서는 띠 밖으로 나온 막대만 의미가 있다

그림 읽기

막대와 띠

- 막대 = 상관
- 띠 = $\pm 1.96/\sqrt{n}$
- 띠 밖 = 실제 효과

$n = 200 \rightarrow$ 약 ± 0.14



띠 안의 작은 막대는 0으로 본다(잡음일 뿐)

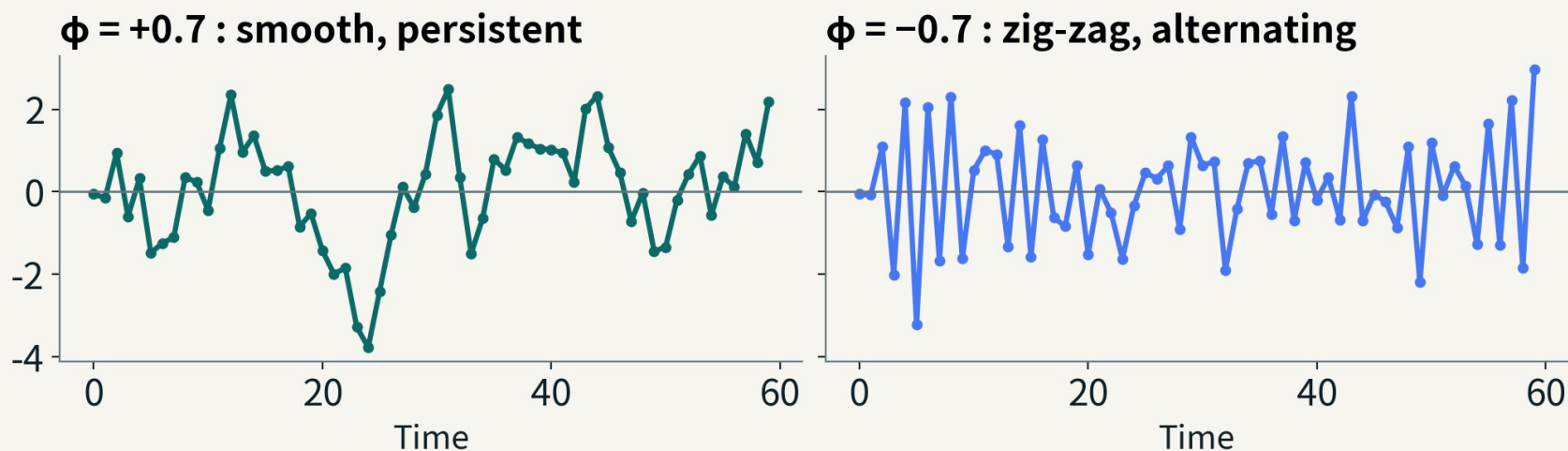
03

AR(1): 지난달 가격이 이어진다

자기회귀 — 자신의 과거 값으로 설명

AR(1)에서는 지난달 가격의 일부가 이번 달로 넘어온다

$$S_t = \phi S_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\phi| < 1$$



예: $\phi = 0.7$ 이면 지난달 편차의 70%가 남는다

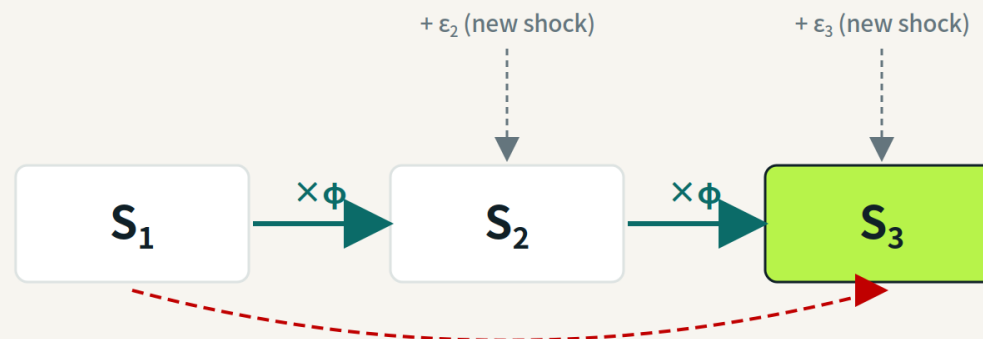
AR(1)의 ACF는 ϕ 씩 곱해지며 천천히 줄어든다

공식

$$\rho_1 = \phi, \quad \rho_2 = \phi^2, \quad \rho_k = \phi^k$$

예

$$\phi = 0.7 : \quad 0.70, 0.49, 0.34, 0.24, \dots$$



Jan $\rightarrow$ Mar effect = $\phi \times \phi = \phi^2$

Feb's price already carries Jan's influence

Once Feb is known, Jan adds nothing $\rightarrow \text{PACF}(2) = 0$

$\phi = -0.7$ 이면 부호가 번갈아 나온다: $-0.70, +0.49, -0.34 \dots$

효과가 도미노처럼 전달되므로 ACF는 0에 닿지 않는다

AR(1)의 PACF는 시차 2부터 0이다

대입하면 분자가 0

$$\phi_{22} = \frac{\phi^2 - \phi^2}{1 - \phi^2} = 0$$

이유

2월이 이미 1월의 효과를 담고 있다

2월을 고정하면 1월은 새로 보탬 것이 없다

결과

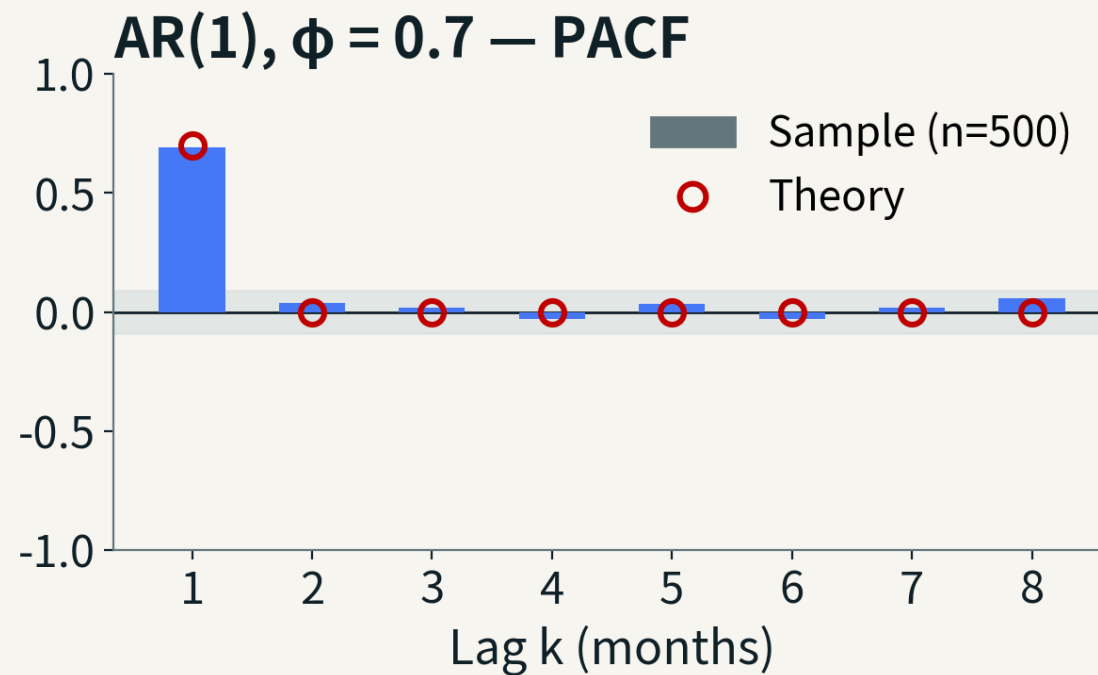
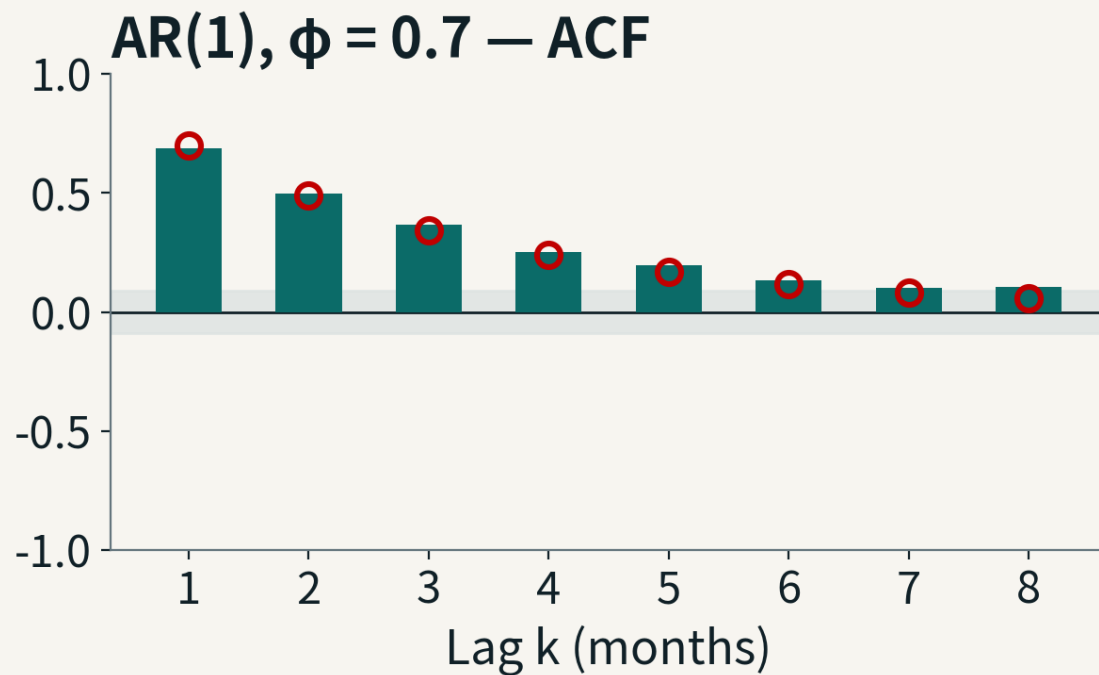
PACF는 시차 1 뒤에 절단된다

시차 1 값 = ϕ , 나머지는 모두 0

PACF가 절단되는 시차 = AR 차수

모의실험이 이론과 맞는다

AR(1), $\phi = 0.7$, $n = 500$ · 막대 = 표본, 빨간 원 = 이론, 회색 = 띠



ACF는 천천히 감쇠 · PACF는 시차 1 뒤에 띠 안으로

04

MA(1): 지난달 충격이 남는다

이동평균 — 과거의 놀람(충격)으로 설명

MA(1)에서 충격은 정확히 한 달 더 지속된다

$$S_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}, \quad |\theta| < 1$$

1월

양식장에 질병

놀람 → 가격 급등

2월

효과가 남는다

$\theta \times 1$ 월의 충격

3월

충격이 사라졌다

더 이상 효과 없음

충격의 기억은 정확히 한 달이다

MA(1)의 ACF는 시차 1 직후 0으로 떨어진다

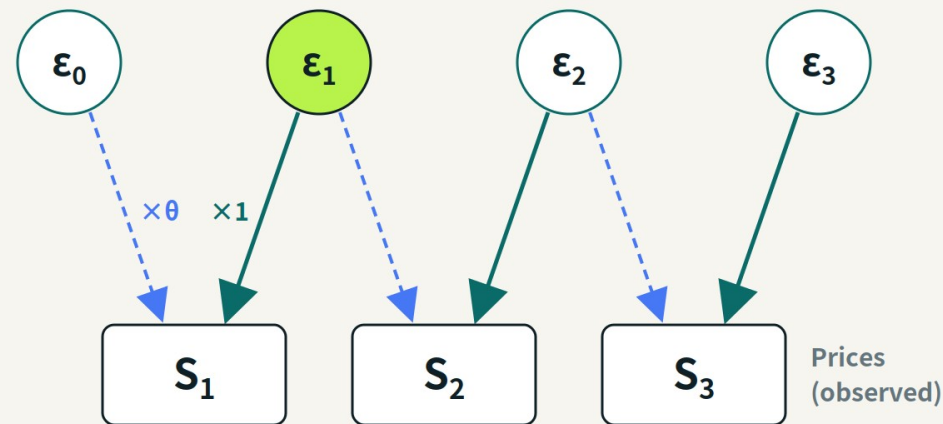
공식

$$\rho_1 = \frac{\theta}{1 + \theta^2}, \quad \rho_k = 0 \quad (k \geq 2)$$

예

$$\theta = 0.7 : \quad \rho_1 = \frac{0.7}{1.49} \approx 0.47$$

Shocks (not observed)



S_1 & S_2 : share $\epsilon_1 \rightarrow \rho_1 \neq 0$

S_1 & S_3 : no shared shock $\rightarrow \rho_2 = 0$

상관은 두 가격이 충격을 공유할 때만 생긴다

두 달 떨어진 가격은 공유하는 충격이 없으므로 상관이 0이다

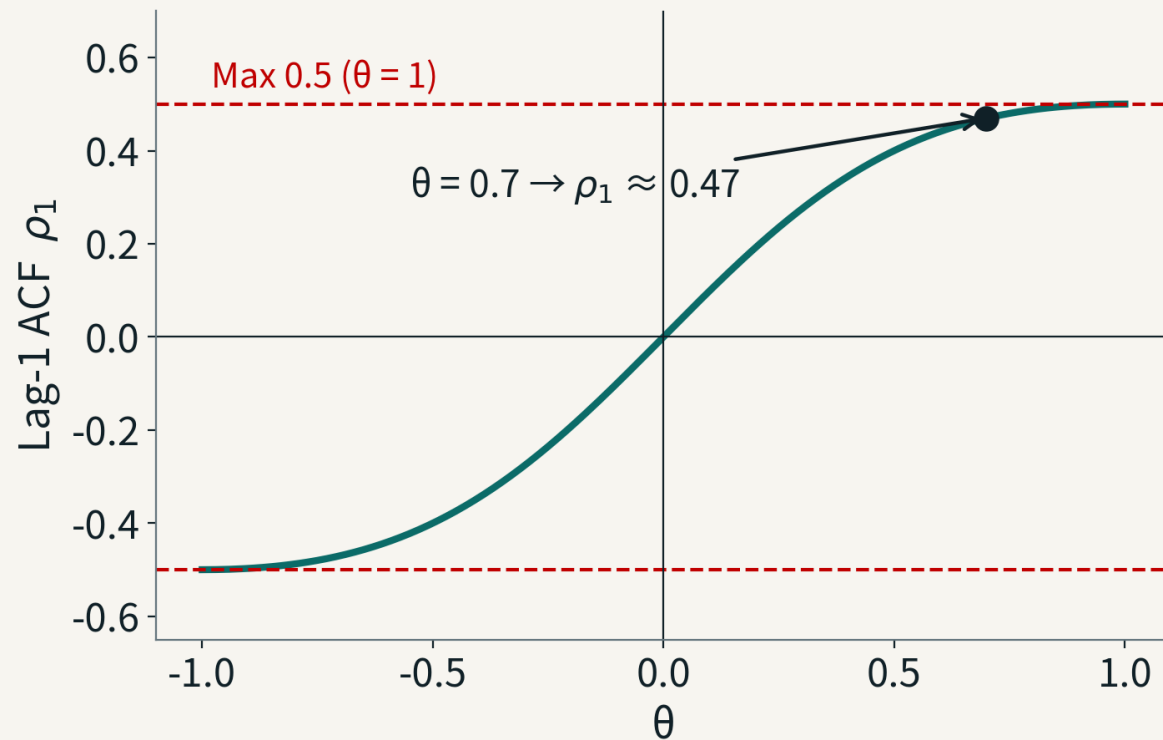
MA(1)의 시차 1 ACF는 0.5를 넘을 수 없다

알아 두기

시차 1의 상한

- $\theta = 1$ 일 때 최대 0.5
- $\theta < 0$ 이면 음수
- 0.5 초과? MA(1) 아님

MA(1)의 빠른 판별법



예: 시차 1 ACF가 0.8이면 MA(1)보다 AR을 먼저 의심한다

MA(1)의 PACF는 절단되지 않고 부호를 바꿔 가며 줄어든다

시차 2 PACF (실제 시차 2 상관 = 0)

$$\phi_{22} = \frac{0 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = -\frac{\theta^2}{1 + \theta^2 + \theta^4}$$

예

$$\theta = 0.7 : \quad \phi_{22} = -\frac{0.49}{1.73} \approx -0.28$$

PACF, $\theta = 0.7$

+0.47

-0.28

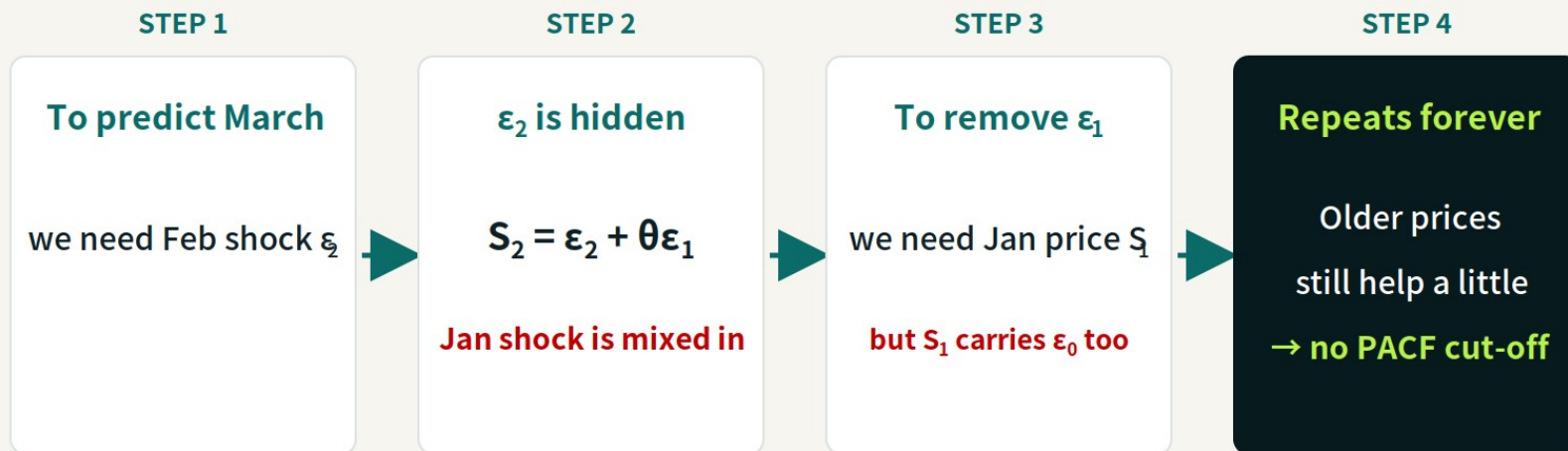
+0.19

-0.13

...

실제(0)가 건너간 값(+)보다 작으므로 PACF는 음수가 된다

숨은 충격을 복원하려면 과거 가격이 전부 필요하다



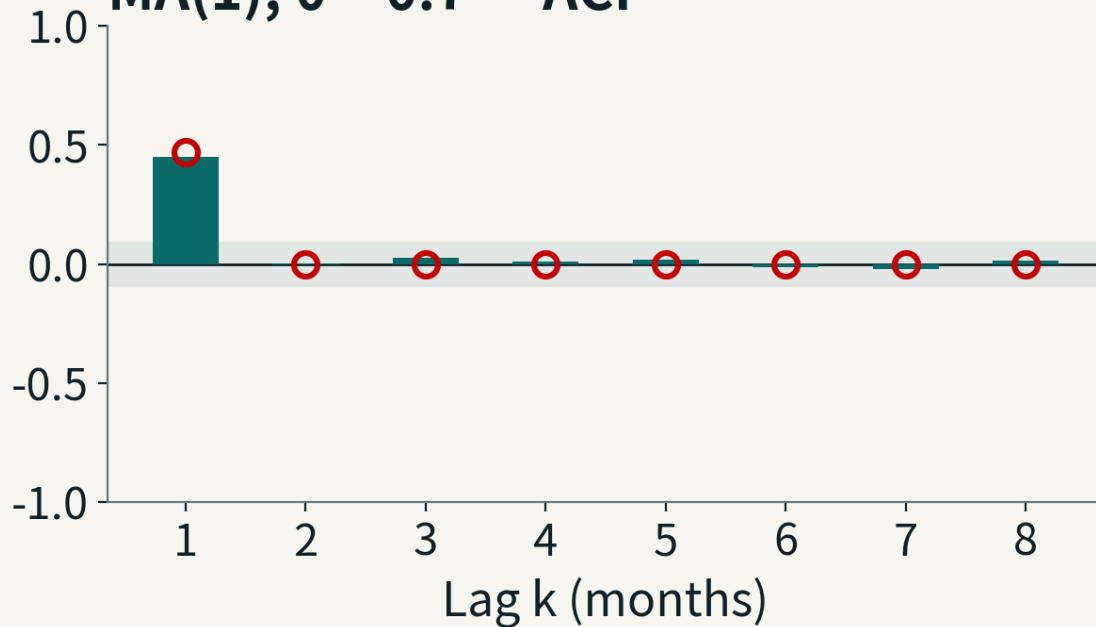
$$S_t = \theta S_{t-1} - \theta^2 S_{t-2} + \theta^3 S_{t-3} - \cdots + \varepsilon_t$$

오래된 가격도 직접 계수를 가지므로 PACF는 천천히 감쇠한다

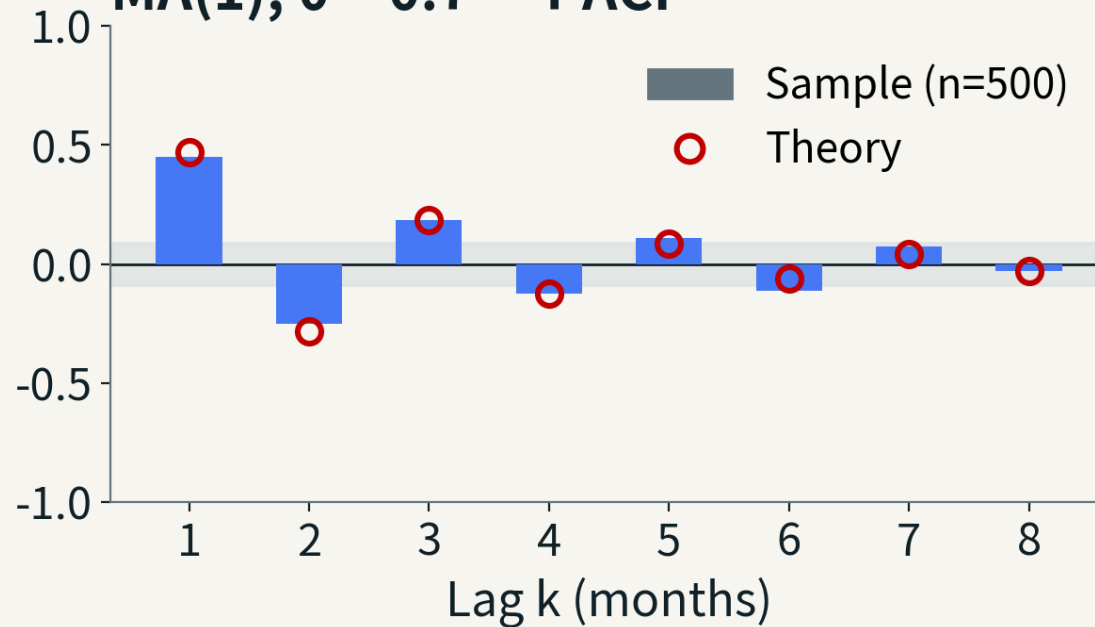
MA(1) 모의실험도 이론과 맞는다

MA(1), $\theta = 0.7$, $n = 500$ · 막대 = 표본, 빨간 원 = 이론

MA(1), $\theta = 0.7$ — ACF



MA(1), $\theta = 0.7$ — PACF



ACF는 시차 1 뒤에 띠 안으로 · PACF는 부호를 바꾸며 감쇠

05

모형 고르기

어느 그림이 먼저 절단되는가?

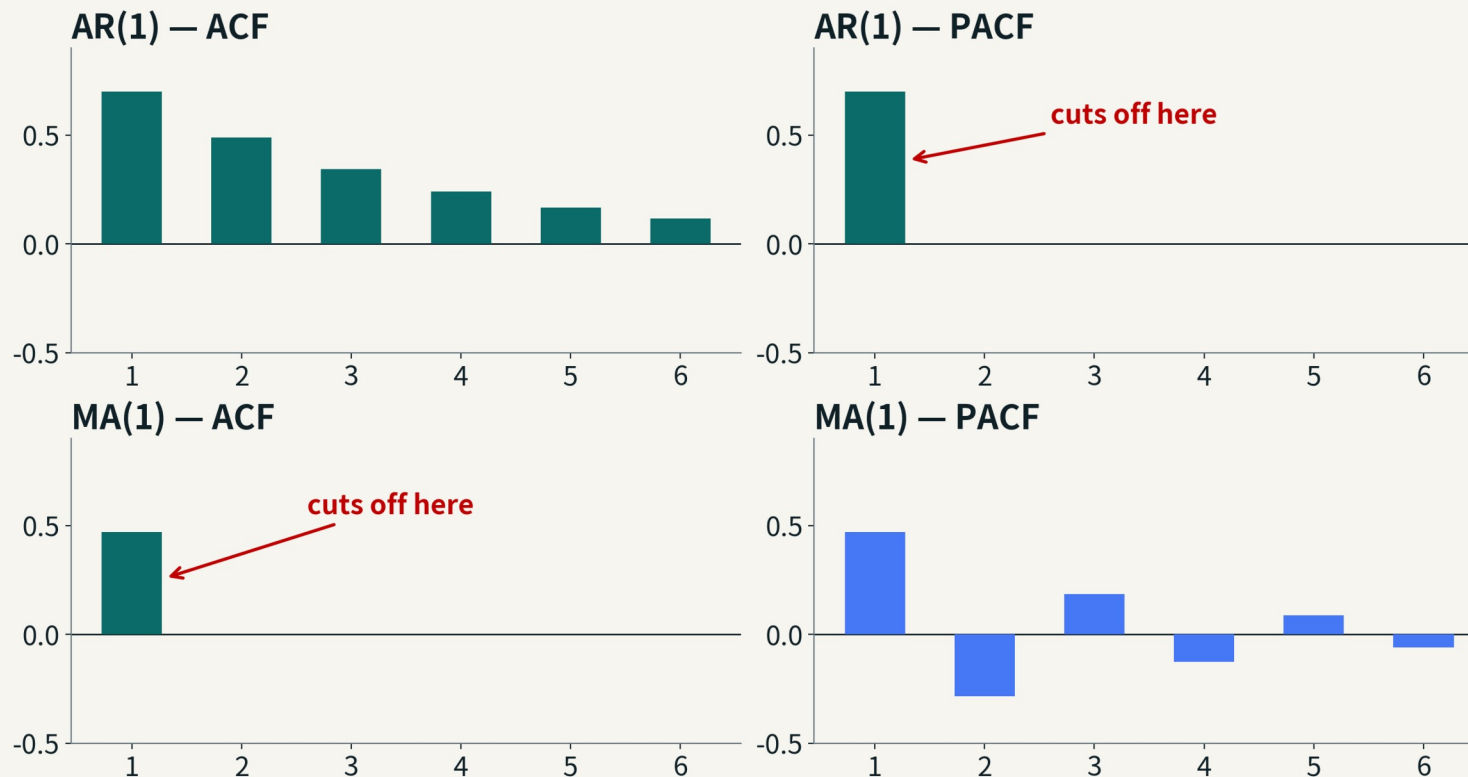
AR과 MA는 서로 반대 그림에서 절단된다

한눈에

절단을 찾아라

- AR → PACF 절단
- MA → ACF 절단
- 서로 반대 패턴

절단 시차 = 차수



규칙: AR 차수는 PACF에서, MA 차수는 ACF에서 읽는다

모형	ACF	PACF	차수를 읽는 곳
AR(1)	천천히 감쇠	시차 1 뒤 0	PACF
AR(p)	천천히 감쇠	시차 p 뒤 0	PACF
MA(1)	시차 1 뒤 0	천천히 감쇠	ACF
MA(q)	시차 q 뒤 0	천천히 감쇠	ACF
ARMA	천천히 감쇠	천천히 감쇠	둘 다 절단 안 됨 → AIC 비교

“가격이 이어지면 → PACF, 충격이 이어지면 → ACF”

실제 데이터에서는 세 단계로 결정한다



추세가 있으면 먼저 차분한 뒤 그림을 그린다

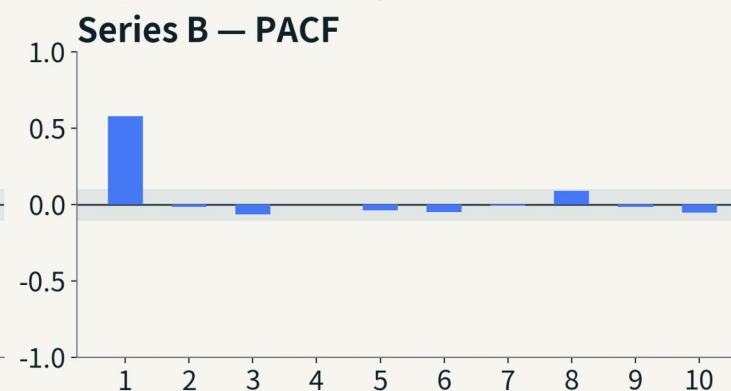
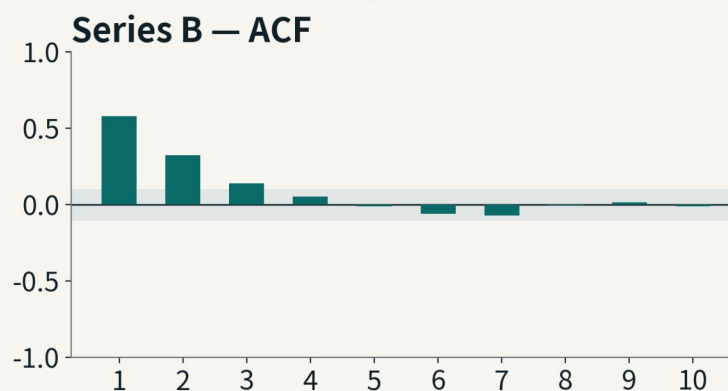
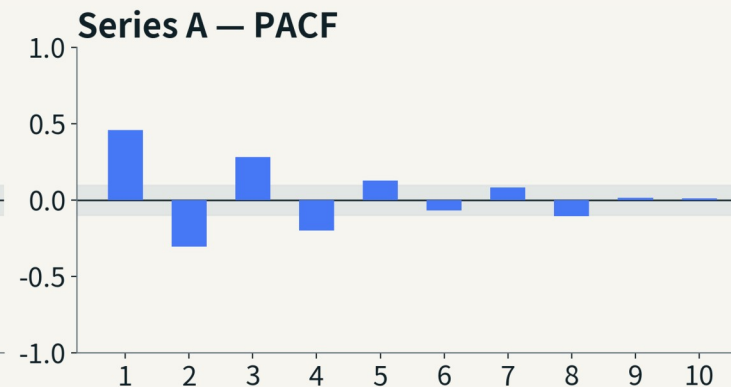
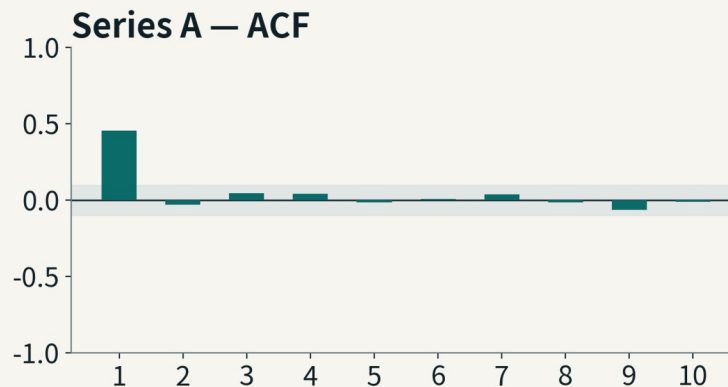
퀴즈: 계열 A와 B는 각각 어떤 모형인가?

퀴즈

어느 그림이 먼저
절단되는가?

- 둘을 비교
- 절단 시차 찾기
- 회색 띠 = 0

정답은 다음 장에



정답: A는 MA(1), B는 AR(1)

계열 A

MA(1)

- ACF: 시차 1 뒤 0
- PACF: 부호 교대

$\theta = 0.8$ 로 생성

계열 B

AR(1)

- ACF: 천천히 감쇠
- PACF: 시차 1 뒤 0

$\phi = 0.6$ 으로 생성

B의 시차 8처럼 막대 하나가 우연히 띠 밖으로 나올 수 있다
막대 하나가 아니라 전체 모양으로 판단한다

파이썬 몇 줄이면 두 그림을 그린다

```
from statsmodels.tsa.arima_process import ArmaProcess
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
y = ArmaProcess([1, -0.7], [1]).generate_sample(500)    # AR(1)
plot_acf(y, lags=12); plot_pacf(y, lags=12)
```

해 보기 1

ϕ 를 -0.7로

ACF 부호가 교대

해 보기 2

MA(1)로 바꾸기

MA 계수 [1, 0.7]

해 보기 3

n = 100으로

띠가 넓어지는 것을 확인

※ **ArmaProcess**는 AR 계수의 부호를 뒤집어 받는다: $\phi = 0.7 \rightarrow [1, -0.7]$

요약: 먼저 절단되는 그림이 모형의 이름을 알려 준다

ACF

모든 경로

- 직접 + 간접
- MA(q): q 뒤 0
- AR: 천천히 감쇠

PACF

직접 경로

- 중간 시차 제거
- AR(p): p 뒤 0
- MA: 천천히 감쇠

판정

절단 = 모형

- PACF 절단 $\rightarrow$ AR
- ACF 절단 $\rightarrow$ MA
- 둘 다 감쇠 $\rightarrow$ ARMA

띠 밖의 패턴을 읽는다. 절단 시차가 차수다

ACF: 전체 답음.

PACF: 직접 답음.

먼저 절단되는 쪽이 모형의 이름이다.

다음 시간

ARMA와 AIC로 차수 고르기

※ 이 텍스트의 가격은 모두 교육용 모의 자료다.